

द्रव्यमान केन्द्र (Centre of Mass)

→ वह बिन्दु जिस पर वस्तु का द्रव्यमान समस्त द्रव्यमान में केन्द्रित माना जाता है - (Point at which whole mass is assumed to be concentrated)

ज्यामितीय केन्द्र (Geometric centre)

→ हमेशा केन्द्र बिन्दु (Always centre point)

NOTE द्रव्यमान केन्द्र की स्थिति वस्तु की आकृति व द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है।

जड़त्व आघूर्ण (Moment of Inertia)

→ घूर्णन गति में जड़ता के प्रभाव को मापता है। (Is the measure of inertia in Rotational Motion)

रेखीय गति (Linear Motion) - घूर्णन गति (Angular Motion)

$$K.E = \frac{1}{2}mv^2$$

$$K.E = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$I = mk^2$$

$m = \text{mass (द्रव्यमान)}$

$k = \text{radius of gyration (घूर्णन क्रिया)}$

unit of I (I का मात्रक) = kg-m^2

गुरुत्वाकर्षण (gravitation)

→ Sir Newton ने बताया की 2 चीजें सदैव एक दूसरे अपनी ओर आकर्षित करती हैं - (Every object attracts another objects towards it)

$$F = \frac{GM_1M_2}{r^2}$$

$M_1 = M_2 = \text{Mass (द्रव्यमान)}$

$r = \text{distance (दूरी)}$

$G = \text{सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक (Universal gravitational constant)}$

→ खोज: हेनरी कैवेडिश

$$\rightarrow 6.67 \times 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$$

विमा - $[M^{-1}L^3T^{-2}]$

- इसका मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता।
- इसका मान स्थान के साथ नहीं बदलता।

गुरुत्वीय त्वरण (Gravitational Acceleration)

- ऊपर से नीचे आते समय वस्तु का वेग बढ़ता है अर्थात् वस्तु त्वरित हो रही है (When object comes down from the top, the velocity of the object increases)
- इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। (This Acceleration is called as Gravitational Acceleration)
- g का मान स्थान के साथ बदलता है। (Value of g is places)

Ex $g(\text{Moon}) = g(\text{earth})/6$

$g(\text{mercury}) = g(\text{earth}) \times 38\% = \frac{g}{2.63}$

g के मान में परिवर्तन

- (1) भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर g का मान बढ़ता है, तथा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर घटता है।
- (2) पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है।

→ अनंत पर तथा केन्द्र में $g=0$

(3) पृथ्वी के घूमने के कारण:-

→ तेज़ (Fast)

- विषुवत (Equator) - मान घटता है (value decrease)
- ध्रुवों पर - No change

→ धीमी (Slow)

- विषुवत (Equator) - मान बढ़ता है (value increases)
- ध्रुवों पर - No change

Note 17 गुने तेजी से घूमने पर विषुवत रेखा पर $g=0$
(If earth starts rotating 17 times faster than at equator $g=0$)